



الأردنيون للمعلمين · الدورة السادسة

صانع الذكريات التراثية

كراسة المتدرب

تراث نعيشه... وذكرى نحملها

اسم المتدرب/ة

المدرسة

تاريخ الدورة

إعداد وتقديم: **أ. محمد زيتون** · منصة جذور

كيف تستخدم هذه الكراسة؟

عَلِّم على مشاريعك 🛠️

لكل مشروع مربعان: جرّبه في المحاكى، وبنّيته على القطع الحقيقية. اكتب بجانبه ما واجهك من أخطاء.

أجب قبل أن يُكشف الحل 🚧

في كل محور: أجب «صح أم خطأ» و«اختبر نفسك» قبل أن يعرضها المدرب، ثم صحّح بالقلم الأخضر.

خُطّط مشروع تخرجك 🎓

في آخر الكراسة صفحة تخطيط لمحطتك الخامسة: العنصر، والمعلومة، والسؤال، والسؤال المساعد.

صفحة للنشاط وصفحة للمرجع 📁

لكل محور صفحتان: الأولى تكتب فيها، والثانية مرجع للمصطلحات والإجابات وأخطاء الطلاب الشائعة.

محاور الدورة

المحور	ماذا ستتعلم؟
١. بنية النظام 🏠	مدخلات ← معالجة ← مخرجات... قبل أي سلك
٢. المكوّن الأول: حساس الاقتراب 📡	HC-SR04 وخدمه... ليعرف الروبوت أن طفلًا وصل
٣. المكوّن الثاني: الشاشة 📺	LCD 16×2 بـ I2C وحدها... ثم أول دمج: «مرحبًا» حين يقترب الطفل
٤. المكوّن الثالث: الأزرار ⬤	أربعة للمحطات واثنان للإجابة... ثم يختار الطفل محطته
٥. المكوّن الرابع: المنصة الدوّارة 🌀	28BYJ-48 وULN2003... ثم تدور المنصة إلى ما اختاره الطفل
٦. المعايير: الرقم يأتي من القياس 📏	عشر محاولات لكل محطة... وعامل واحد في كل مرة
٧. المكوّن الخامس: الصوت 🔊	DFPlayer Mini وخدمه... ثم المنصة تصل فتُحكي القصة
٨. المكوّن السادس: السؤال والإجابة 🟢	ليد أخضر وليد أحمر وزّان... والطفل يجيب
٩. المكوّن السابع: عملة الذكرى 🟡	سيرفو + ترس + قضيب مسنن... والإجابة الصحيحة تصير ذكرى في اليد
١٠. الطاقة الآمنة والتركيب الكامل ⚡	سبعة مكونات في صندوق واحد... بلا مفاجآت
١١. آلة الحالات 🔄	من كود «يعمل» إلى كود عالمي: لا delay طويلة، ولا أضرار في غير وقتها
١٢. روبوت يقرر 🗣️	لا رحلة واحدة للجميع: القرار يتغيّر بحسب إجابة الطفل
١٣. الجولة الكاملة 🎮	من «اقترّب لبدء اللعبة»... إلى «حارس الذكريات التراتبية»
في آخر الكراسة	مخطط مشروع التخرج، وقائمة القطع، والتقييم البعدي، والشهادة

تقييمي الذاتي: أين أنا الآن؟

قيّم نفسك بصدق: ١ = لم أجربه أبداً، ٥ = أستطيع تدريسه لطلابي. ستعيد التقييم في نهاية الدورة.

المهارة	قيّم نفسك من ١ إلى ٥
١ أوصل حساس الاقتراب HC-SR04 بأمان وأقرأ المسافة	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٢ أعرض النصوص والمؤقت على شاشة I2C وأدمجها مع الحساس	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٣ أقرأ الأضرار بلا أطراف عائمة ولا ارتداد	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٤ أدير منصة بمحرك خطوي وأعايرها بالقياس الميداني	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٥ أشغل الصوت بـ DFPlayer وأبني سؤالاً بتغذية راجعة	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٦ أصمم آلية ترس وقضيب بسيرفو لمكافأة ملموسة	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٧ أكتب آلة حالات وقراراً مستقلاً بلا delay طويلة	١ ٢ ٣ ٤ ٥
المجموع (من ٣٥)	

🎯 ماذا أريد أن يصنع طلابي بعد هذه الدورة؟

🏆 أي عنصر تراثي من منطقتي أتمنى أن يعرفه طلابي؟ ولماذا؟

بنية النظام

مدخلات ← معالجة ← مخرجات... قبل أي سلك

🎯 **بنهاية المحور أستطيع أن...**

- ☐ تصنّف مكونات المشروع إلى مدخلات ومخرجات
- ☐ تتبع رحلة طفل داخل النظام
- ☐ تقرأ جدول أطراف ESP32 للمشروع وتفهم سبب كل اختيار

📝 **أي هذه «مخرج» في المشروع؟**

- ☐ أ. حساس الاقتراب
- ☐ ب. زر الإجابة
- ☐ ج. سيرفو العملة

بنية النظام

✓ إجابة «اختبر نفسك»

ج. سيرفو العملة — صحيح: السيرفو يفعل شيئاً في العالم، يدفع العملة

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

المكوّن الأول: حساس الاقتراب

HC-SR04 وخدم... ليعرف الروبوت أن طفلًا وصل

🎯 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تشرح كيف يقيس الحساس المسافة بالصدى
- ☐ توصله بـ ESP32 بأمان (مقسّم جهد لـ Echo)
- ☐ تكتب دالة تقرأ المسافة بالسنتيمتر
- ☐ تتأكد من وجود زائر بثلاث قراءات متتالية

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	المحاكي	اللوحة	ملاحظات وأخطائي
اقرأ المسافة Sonar.ino	☐	☐	
هل وصل زائر؟ Sonar.ino	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ حساس الاقتراب

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
<code>float cm = t * 0.0343;</code>	☐	☐	
<code>على 34 مباشرة من Echo 5</code>	☐	☐	
<code>return near >= 3;</code>	☐	☐	
<code>pulseIn(ECHO, HIGH, 25000)</code>	☐	☐	

المكوّن الأول: حساس الاقتراب

مصطلحات المحور الثاني

بالإنجليزية	بالعربية	المعنى
Ultrasonic	فوق صوتي	تردد أعلى مما تسمعه الأذن
Trig / Echo	الإطلاق والصدى	طرفا الحساس
pulseIn	قياس النبضة	طول نبضة بالميكروثانية
Timeout	المهلة	حد أقصى للانتظار
Voltage Divider	مقسّم الجهد	مقاومتان تخفضان ٥ إلى ٣,٣
Debounce (readings)	تأكيد القراءة	عدة قراءات قبل القرار

✓ إجابات «صح أم خطأ»

- خطأ: نسينا القسمة على ٢: الصوت ذهب وعاد
- خطأ: يحتاج مقسّم جهد لحماية ESP32
- صح: ثلاث قراءات تمنع البدء الكاذب
- صح: المهلة تمنع تجدد الكود

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

المكوّن الثاني: الشاشة

LCD 16×2 بـ I2C وحدها... ثم أول دمج: «مرحبًا» حين يقترب الطفل

🎯 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ توصل شاشة I2C بسلكين للبيانات
- ☐ تكتب على السطرين وتمسح وتحدد موضع الكتابة
- ☐ تبني مؤقتًا تنازليًا ٠:٠٠:٠٠ بـ millis
- ☐ تدمج الحساس والشاشة: ترحيب تلقائي

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	المحاكي	اللوحة	ملاحظات وأخطائي
أول كلمات على الشاشة Screen.ino	☐	☐	
عدّ تنازلي ٠:٠٠:٠٠ بلا delay Screen.ino	☐	☐	
الروبوت يرحب بمن يقترب Step2_Welcome.ino	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ الشاشة

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
lcd.clear();	☐	☐	loop في كل دورة
lcd.setCursor(0, 1);	☐	☐	
delay(1000)	☐	☐	لعدّ الثواني
Wire.begin(21, 22);	☐	☐	

المكوّن الثاني: الشاشة

✓ إجابات «صح أم خطأ»

١. خطأ: الشاشة ترمش: اكتب عند التغيّر فقط

٢. صح: أول عمود في السطر الثاني

٣. خطأ: يجمّد الحساس والأزرار: استخدم millis

٤. صح: طرفا I2C في المشروع

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

المكوّن الثالث: الأزرار

أربعة للمحطات واثنان للإجابة... ثم يختار الطفل محطته

🎯 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ توصل الأزرار بـ INPUT_PULLUP
- ☐ تحل مشكلة الأطراف ٣٥ و ٣٦ و ٣٩ بمقاومة خارجية
- ☐ تزيل ارتداد الزر
- ☐ تدمج: الطفل يضغط فتعرض الشاشة اسم المحطة

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	المحاكي	اللوحة	ملاحظات وأخطائي
اقرأ الأزرار بأمان Buttons.ino	☐	☐	
الطفل يختار محطته Step3_Choose.ino	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ الأزرار

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
pinMode(35, INPUT_PULLUP);	☐	☐	
if (digitalRead(32) == LOW) // مضغوط	☐	☐	
قراءة الزر مرة واحدة بلا انتظار	☐	☐	
for (int s = 0; s < 4; s++)	☐	☐	

📝 زر الإجابة «ب» يُضغط وحده كل بضع ثواني. ما السبب الأرجح؟

- ☐ أ. الزر تالف
- ☐ ب. الطرف 39 عائم: لا مقاومة سحب خارجية
- ☐ ج. الكود فيه حلقة لا نهائية

المكوّن الثالث: الأضرار

✓ إجابات «صح أم خطأ»

١. خطأ: 35 بلا سحب داخلي: الأمر لا يفعل شيئاً
٢. صح: مع السحب: الضغط يوصل الطرف بالأرضي
٣. خطأ: الارتداد يكرر الضغطة
٤. صح: حلقة واحدة لكل المحطات

✓ إجابة «اختبر نفسك»

ب. الطرف 39 عائم: لا مقاومة سحب خارجية — صحيح: 36 و39 لا سحب داخلي فيهما

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

المكوّن الرابع: المنصة الدوّارة 🐎

28BYJ-48 وULN2003... ثم تدور المنصة إلى ما اختاره الطفل

🎯 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ توصل المحرك بدرايفر ULN2003 وبمصدر 6V مستقل
- ☐ تكتب ترتيب الأطراف الصحيح للمكتبة
- ☐ تحسب الخطوات بين المحطات وتختار الطريق الأقصر
- ☐ تدمج: الزر يدير المنصة والشاشة تعلن

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	المحاكي	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
ربع دورة... ثم ربع Platform.ino	☐	☐	
اذهب إلى المحطة بالطريق الأقصر Platform.ino	☐	☐	
الزر يدير المنصة Step4_Turn.ino	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ المنصة

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
Stepper plat(2048, 13, 14, 26, 27);	☐	☐	
في اللوحة Vتغذية المحرك من 5	☐	☐	
if (d == 3) d = -1;	☐	☐	
int stepsQuarter = 512; // دون قياس	☐	☐	

المكوّن الرابع: المنصة الدوّارة

✓ إجابات «صح أم خطأ»

١. خطأ: الترتيب الصحيح للمكتبة 13، 26، 14، 27

٢. خطأ: مصدر 6٧ مستقل وأرضي مشترك

٣. صح: الطريق الأقصر

٤. خطأ: الرقم يأتي من المعايير الميدانية

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

المعايرة: الرقم يأتي من القياس

عشر محاولات لكل محطة... وعامل واحد في كل مرة

🎯 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تفسّر لماذا تختلف الخطوات الفعلية عن النظرية
- ☐ تنفذ خطة اختبار بعشر محاولات لكل محطة
- ☐ تغيّر عاملاً واحداً فقط في كل اختبار
- ☐ تسجّل القيمة النهائية في الكود بدليل

✓ صح أم خطأ؟ المعايرة

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
	☐	☐	نكتب ٥١٢ لأن $٢٠٤٨ \div ٤ = ٥١٢$
	☐	☐	نغيّر الخطوات والسرعة معاً لنوفّر الوقت
	☐	☐	١٠ محاولات لكل محطة
	☐	☐	نعيد للخيمة بعد كل جولة

المعايرة: الرقم يأتي من القياس

✓ إجابات «صح أم خطأ»

١. خطأ: النظري يحتاج تحققًا على المنصة الفعلية
٢. خطأ: عامل واحد في كل اختبار
٣. صح: محاولة واحدة لا تكشف التراكم
٤. صح: يمنع تراكم الخطأ بين الزوار

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

المكوّن الخامس: الصوت

DFPlayer Mini ودمه... ثم المنصة تصل فتحي القصة

🎯 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تجهّز بطاقة الذاكرة بأسماء ملفات صحيحة
- ☐ توصل المشغّل على المنفذ التسلسلي الثاني
- ☐ تشغّل ملفاً برقمه وتضبط الصوت
- ☐ تدمج: كل محطة تروي معلوماتها

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	المحاكي	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
شغل الترحيب Sound.ino	☐	☐	
المنصة تصل... والقصة تبدأ Step5_Story.ino	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ الصوت

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
الخيمة = 0002 // df.play(s + 2);	☐	☐	
اللوحة TX ← المشغّل TX	☐	☐	
NTFS بطاقة بصيغة	☐	☐	
تغيير المحتوى = بطاقة جديدة فقط	☐	☐	

المكوّن الخامس: الصوت

✓ إجابات «صح أم خطأ»

١. صح: الملف | للترحيب

٢. خطأ: يتقاطعان: TX ← RX

٣. خطأ: المشغّل يقرأ FAT32

٤. صح: الهيكل لا يتغير

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

المكوّن السادس: السؤال والإجابة

ليد أخضر وليد أحمر وزّان... والطفل يجيب

🔗 نهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ توصل الليدين بمقاومتيهما
- ☐ تقرأ الإجابة من زرّين وتعيد -1 إن لم يُضغط شيء
- ☐ تعرض النتيجة بالضوء والصوت معًا
- ☐ تدمج: معلومة ← سؤال ← نتيجة

🔧 مشاريع في هذا المحور

المشروع	المحاكي	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
اقرأ الإجابة وأظهر النتيجة Answer.ino	☐	☐	
معلومة... ثم سؤال... ثم نتيجة Step6_Question.ino	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ السؤال

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
<code>while (a < 0) a = readAnswer();</code>	☐	☐	
<code>digitalWrite(ok ? GREEN : RED, HIGH);</code>	☐	☐	
<code>return -1; // لم يُجب</code>	☐	☐	
ليد بلا مقاومة	☐	☐	

المكوّن السادس: السؤال والإجابة

✓ إجابات «صح أم خطأ»

١. خطأ: يعمل لكنه يحبس الروبوت: المؤقت يتوقف

٢. صح: سطر واحد بدل `else if`

٣. صح: قيمة خاصة تعني «لا شيء بعد»

٤. خطأ: يحترق الليد أو يتضرر الطرف

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

المكوّن السابع: عملة الذكرى

سيرفو + ترس + قضيب مسنن... والإجابة الصحيحة تصير ذكرى في اليد

🎯 بنهاية المحور أستطيع أن...

☐ تشرح تحويل الدوران إلى حركة خطية بالترس والقضيب

☐ تحسب مسافة الدفع $s = r \times \theta$

☐ ترمج السيرفو مع قفل يمنع تكرار المكافأة

☐ تدمج: الإجابة الصحيحة تُخرج العملة

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	المحاكي	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
أخرج عملة... مرة واحدة فقط Coin.ino	☐	☐	
سبعة مكونات... في قصة واحدة Step7_Full.ino	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ العملة

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
if (coinGiven) return;	☐	☐	
ESP32 في Vالسيرفو من 3.3	☐	☐	
والزاوية بالدرجات مباشرة $s = r \times \theta$	☐	☐	
بعد الدفع coin.write(0)	☐	☐	

📁 لماذا لا يحصل الطفل على عملة عند كل محطة تلقائيًا؟

☐ أ. لتوفير العملات

☐ ب. لأن السيرفو بطيء

☐ ج. لأن المكافأة مرتبطة بالتعلم: تُمنح بعد إجابة صحيحة

المكوّن السابع: عملة الذكرى

✓ إجابات «صح أم خطأ»

١. صح: قفل يمنع تكرار المكافأة
٢. خطأ: يرتجف: طاقة 4.5V مستقلة
٣. خطأ: θ بالراديان: الدرجات $\times \pi \div 180$
٤. صح: يعود للاستعداد للجولة التالية

✓ إجابة «اختبر نفسك»

ج. لأن المكافأة مرتبطة بالتعلم: تُمنح بعد إجابة صحيحة — صحيح: «العملة ليست مكافأة عشوائية»... إنها ذكرى معلومة تعلّمها

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

الطاقة الآمنة والتركيب الكامل ⚡

سبعة مكونات في صندوق واحد... بلا مفاجآت

🎯 **بنهاية المحور أستطيع أن...**

- ☐ تشرح لماذا نفصل مصادر طاقة المحركات
- ☐ تصل الأرضي المشترك وتفحصه
- ☐ تركّب المنظومة كاملة بأطرافها الحقيقية

⚡ الطاقة الآمنة والتركيب الكامل

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

آلة الحالات

من كود «يعمل» إلى كود عالمي: لا delay طويلة، ولا أضرار في غير وقتها

🎯 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تقسم الجولة إلى ست حالات واضحة
- ☐ تكتبها بـ switchg enum
- ☐ تقفل الأضرار التي لا تناسب الحالة
- ☐ تدير الحركة والصوت دون حبس (non-blocking)

🔧 مشاريعي في هذا المحور

المشروع	المحاكي	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
loop بآلة الحالات HeritageMemoryMaker.ino	☐	☐	
خطوة واحدة في كل دورة HeritageMemoryMaker.ino	☐	☐	

✅ صح أم خطأ؟ آلة الحالات

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
case BUSY: delay(6000); st = ANS1;	☐	☐	
قراءة أضرار المحطات في كل الحالات	☐	☐	
enum State { WAIT, CHOOSE, ... };	☐	☐	
switch خارج runMotor()	☐	☐	

📁 طفل يضغط زر «السيف» والمنصة ما زالت تدور إلى الخيمة. ماذا يحدث؟

- ☐ أ. تتوقف وتذهب للسيف
- ☐ ب. لا شيء: الحالة BUSY لا تقرأ أضرار المحطات
- ☐ ج. يتعطل الروبوت

آلة الحالات

✓ إجابات «صح أم خطأ»

١. خطأ: حبس: اسأل «هل انتهى؟» وامض
٢. خطأ: في CHOOSE فقط: قفل مقصود
٣. صح: أسماء واضحة بدل أرقام
٤. صح: المحرك يعمل في أي حالة

✓ إجابة «اختبر نفسك»

ب. لا شيء: الحالة BUSY لا تقرأ أضرار المحطات — صحيح: قفل مقصود يحمي التجربة والتشغيل

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

روبوت يقرر

لا رحلة واحدة للجميع: القرار يتغير بحسب إجابة الطفل

🎯 **بنهاية المحور أستطيع أن...**

- ☐ ترسم شجرة القرار بمساراتها الثلاثة
- ☐ تكتب دالتي الإجابة الأولى والثانية
- ☐ تصمم سؤالاً مساعداً يعلّم لا يعاقب

🔧 **مشاريعي في هذا المحور**

المشروع	المحاكي	اللوحة	ملاحظات وأخطاء
دالتا الإجابة HeritageMemoryMaker.ino	☐	☐	

✅ **صح أم خطأ؟ القرار**

السطر	صح	خطأ	لماذا؟
عند كل محطة giveCoin()	☐	☐	
تكرار السؤال نفسه بعد الخطأ	☐	☐	
if (a < 0) return;	☐	☐	
في مصفوفة correct[here]	☐	☐	

روبوت يقرر

✓ إجابات «صح أم خطأ»

١. خطأ: المكافأة مرتبطة بالإجابة الصحيحة
٢. خطأ: سؤال مساعد بصيغة ومعلومة جديدة
٣. صح: لا انتظار حابس
٤. صح: نغيّر الأسئلة دون تغيير المنطق

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

الجولة الكاملة

من «اقترب لبدء اللعبة»... إلى «حارس الذكريات التراثية»

🎯 **بنهاية المحور أستطيع أن...**

- ☐ تتبع تجربة الطفل كاملة
- ☐ تختبر المشروع بخطة اختبار حقيقية
- ☐ تسجل النتائج الفعلية لا التقديرية

الجولة الكاملة 🎮

💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

محطتي الخامسة: عنصر من تراث منطقتي

العنصر التراثي، ومصدره الرسمي الموثوق

السؤال المساعد

معلومة جديدة بصيغة مختلفة

السؤال (أ / ب)

خياران، وواحد صحيح

المعلومة الواحدة

جملة قصيرة مناسبة للعمر

رسم المجسم وعملة الذكرى

الاختبار	المحاولات	النجاح	الملاحظة
توقف المنصة عند المحطة	١٠	١٠ / ...	
إخراج العملة	١٠	١٠ / ...	
الصوت والسؤال	١٠	١٠ / ...	

سجل التحديات: المشكلة ← الفرضية ← الاختبار ← النتيجة ← الدرس

قائمة قطع الدورة

علم على ما يتوفر في مدرستك، اشترِ المكونات بترتيب الدورة: كل محور يحتاج قطعة واحدة جديدة فقط.

✓	القطعة	المحور	العدد
☐	لوحة ESP32 DevKit V1	١	
☐	حساس المسافة HC-SR04 + مقاومتا 1k و 2k	٢	
☐	شاشة LCD 16×2 بلوحة I2C	٣	
☐	٤ أزرار ملونة + زرًا إجابة + ٣ مقاومات 10k	٤	
☐	محرك 28BYJ-48 + درايفر ULN2003 + مصدر 6V	٥ و ٦	
☐	منصة دائرية (محيط ~٦٠ سم) + ٤ مجسمات تراثية	٥	
☐	DFPlayer Mini + بطاقة microSD + سماعة صغيرة	٧	
☐	ليد أخضر وأحمر + مقاومتا 220Ω	٨	
☐	سيرفو SG90 + ترس وقضيب مسنن + مصدر 4.5V	٩	
☐	عملات خشبية بشعار كل محطة + خزان	٩	
☐	صندوق من ألواح الفوم (Forex) + أسلاك	١٠	
☐	شاشة أو جهاز لوحي للمؤقت	١٣	

⚠️ ثلاث قواعد سلامة لا تُنسى

- ١ 6V للمنصة و4.5V للسيرفو، وأرضي مشترك مع ESP32
- ٢ ESP32 على ٣,٣ فولت: مقسم جهد لـ Echo، ومقاومات 10k على 35 و 36 و 39
- ٣ لا أسلاك مكشوفة: الأطفال يلمسون الصندوق

تقييمي الذاتي: كم تقدّمت؟

المهارة	قيّم نفسك من ١ إلى ٥
١ أوصل حساس الاقتراب HC-SR04 بأمان وأقرأ المسافة	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٢ أعرض النصوص والمؤقت على شاشة I2C وأدمجها مع الحساس	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٣ أقرأ الأزرار بلا أطراف عائمة ولا ارتداد	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٤ أدير منصة بمحرك خطوي وأعايرها بالقياس الميداني	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٥ أشغل الصوت بـ DFPlayer وأبني سؤالاً بتغذية راجعة	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٦ أصمم آلية ترس وقضيب بسيرفو لمكافأة ملموسة	١ ٢ ٣ ٤ ٥
٧ أكتب آلة حالات وقرارًا مستقلًا بلا delay طويلة	١ ٢ ٣ ٤ ٥
المجموع (من ٣٥)	

أخبر شيء تعلمته في هذه الدورة

أول مكوّن سأبنيه مع طلابي: متى؟ وأي عنصر تراثي سنبدأ به؟



منصة جذور

شهادة إتمام

تشهد منصة جذور بأن المعلم/ة

قد أتم/ت دورة «صانع الذكريات التراثية»
سبعة مكونات، بُنيت واحدًا واحدًا ثم دُمجت في روبوت يصنع الذكريات

التاريخ:/...../.....

المدرّب: أ. محمد زيتون

تراث نعيشه... وذكرى نحملها